

KK学五子棋

Tags:

Time Limit: 2 s

Memory Limit: 256 MB

Submission: 41

AC: 17

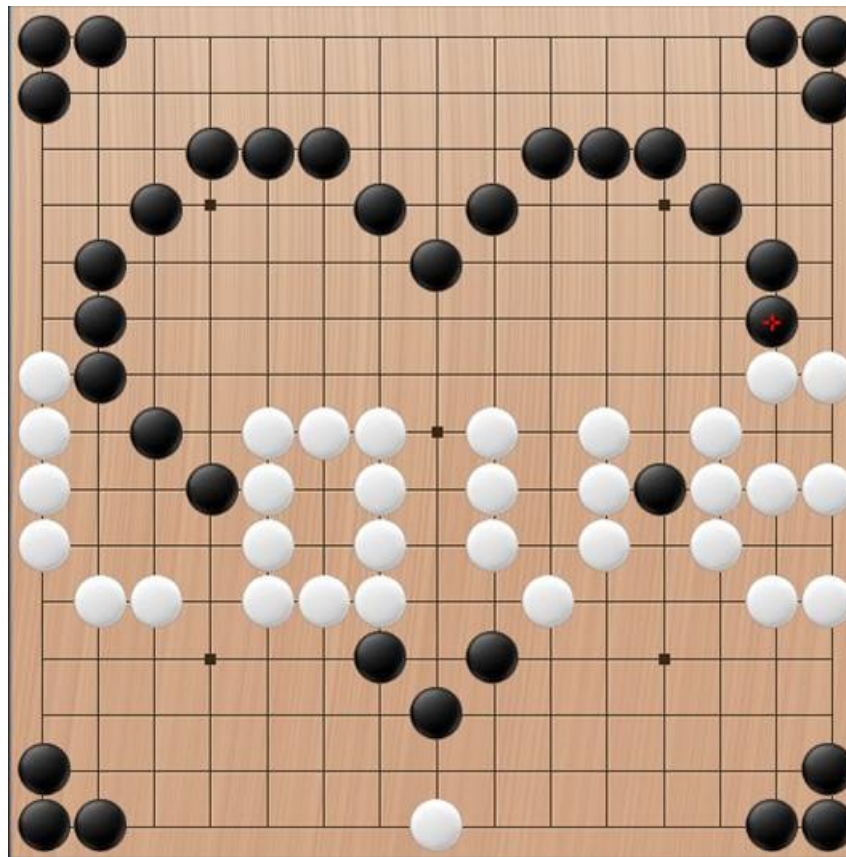
Score: 99.39

Submit

Codes

AI Code Tips

Description



有一天KK一个人在研究残局，现在他得到了一个五子棋的残局，当前轮到黑色方下子，他在思考：

- 他能否在这一步内胜利?如果能，那么他需要把棋子下在哪儿？
- 他若在这一步内不能胜利，那么他把棋子下在哪儿，使得对方不能在下一步获胜？

此处我们约定，五子棋获胜条件为：

当某一方落子后，这一方有大于等于五颗相同颜色的棋子在一条线上(可以为横连、纵连、斜连)，那么该方获胜。

Input

多组数据评测。

第一行包含一个正整数 $T(1 \leq T \leq 10^2)$ ，表示有 T 组数据。

对于每一组数据：

第一行包含两个正整数 $n, m(5 \leq n, m \leq 10^3)$ ，表示棋盘的大小。

接下来 n 行，每行 m 个整数 $a_i(0 \leq a_i \leq 2)$ ，表示该位置的棋子状态。

- 0表示该位置为空
- 1表示该位置为白棋
- 2表示该位置为黑棋

数据保证 $\sum n \cdot m \leq 10^6$ 。

数据保证当前局面下白棋和黑棋的数量一样多。

数据保证棋盘上0的个数大于等于2。

数据保证当前局面是非胜利局面，即没有五个白棋连子，也没有五个黑棋连子。

Output

如果KK能够在这一步内胜利(输出包含两行)：

第一行输出'Win'(没有引号)。

第二行输出包含两个以空格分割的正整数 $x \setminus y(1 \leq x \leq n, 1 \leq y \leq m)$ ，表示KK在这一步要下的棋子的位置。

如果有多个解，那么输出 x 最小的解，如果还有多解，输出 y 最小的解。

如果KK不能够在这一步内胜利，但是可以使得对方不能在下一步内胜利(输出包含两行)：

第一行输出'Defense'(没有引号)。

第二行输出包含两个以空格分割的正整数 $x \setminus y(1 \leq x \leq n, 1 \leq y \leq m)$ ，表示KK在这一步要下的棋子的位置。

如果有多个解，那么输出 x 最小的解，如果还有多解，输出 y 最小的解。

否则，KK在这一步不管怎么下，对方都可以在下一步胜利(输出包含一行)：

第一行输出'Defeated'(没有引号)。

Samples

input	Copy
<pre>3 5 5 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 5 5 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 5 5 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 0 0 0 0 2 1 0 1 2 0 1 0 1 0 0</pre>	
output	Copy
<pre>Win 3 3 Defense 3 3 Defeated</pre>	

input	Copy
<pre>2 5 6 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 10 1 1 0 2 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0</pre>	
output	Copy
<pre>Defense 1 2 Win 3 6</pre>	

Author

PAN, Lyuzhi

Submit

Codes